(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 201918032 U
(45)授权公告日 2011.08.03

(21)申请号 201020696800.9

(22)申请日 2010.12.31

(73)专利权人 同济大学
地址 200092 上海市杨浦区四平路1239号
专利权人 中国航空无线电电子研究所

(72)发明人 王磊 赵军 王维华 陆敏 张晓 翟奎修

(74)专利代理机构 上海航天局专利中心 31107
代理人 徐钫

(51)Int.Cl.
*G08G 5/04*(2006.01)

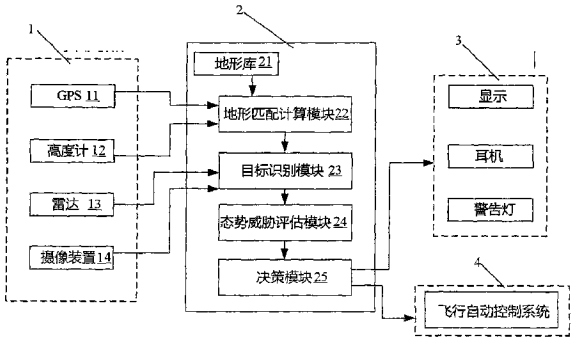
权利要求书 1 页 说明书 5 页 附图 2 页

(54)实用新型名称

一种飞行器低空飞行防撞的装置

(57)摘要

本实用新型提供一种飞行器低空飞行防撞的装置，包括：多探测器装置、计算机系统、人机接口和飞行自动控制系统，其中多探测器装置包括设置有超声波传感器和红外传感器的GPS和高度计、微波雷达和激光雷达的雷达以及摄像装置；计算机系统包括依次相连的地形匹配计算模块、目标识别模块、态势威胁评估模块和决策模块；地形匹配计算模块还分别与GPS和高度计连接，目标识别模块分别与雷达和摄像装置连接，决策模块连接至人机接口和飞行自动控制系统。飞行自动控制系统包括一自动避撞系统，该自动避撞系统与决策模块连接。本实用新型的能够运行在水陆及森林灭火的复杂场合，其还能够自动采取避撞措施，提高了飞机的生存性，减轻了飞行员的负担。




CN 201918032 U

1. 一种飞行器低空飞行防撞的装置，其特征在于，该装置由多探测器与之相连的计算机系统、人机接口系统、飞行自动控制系统组成：所述的 GPS 与 RS-422 相连，用来确定飞行器的三维坐标；所述的高度计与 RS-422 相连，用来确定飞行器与地面高度；所述的雷达为微波雷达或激光雷达安装在飞行器头部位置与 MAX485 相连，产生波及波的传输途径，将探测器探测到的信息通过 MIL-STD-1553 总线送至计算机系统。

2. 如权利要求 1 所述的一种飞行器低空飞行防撞的装置，其特征在于，所述的计算机系统包括依次相匹配的地形匹配计算模块、目标识别模块、态势威胁评估模块、决策模块；地形匹配计算模块分别与 GPS 和高度计相连，目标识别模块分别与雷达和摄像装置相连，决策模块与人机接口和飞行自动控制系统相连。

3. 如权利要求 1 所述的一种飞行器低空飞行防撞的装置，其特征在于，所述计算机系统还包括地形库，所述地形库与所述地形匹配计算模块相连。

4. 如权利要求 1 所述的一种飞行器低空飞行防撞的装置，其特征在于，所述的雷达为微波雷达或激光雷达安装在飞行器头部位置与 MAX485 相连，将探测器探测到的信息通过 MIL-STD-1553 总线送至计算机系统。

# 一种飞行器低空飞行防撞的装置

## 技术领域

[0001] 本实用新型涉及飞行器飞行设备技术领域，具体涉及一种飞行器低空飞行防撞的装置。

## 背景技术

[0002] 山脉，建筑物等对低空高速飞行的飞机而言都可能构成一种潜在的威胁。日本航空学会的统计分析显示，直升机飞行事故的50％是由于直接碰撞低可观测性障碍物所至。近地防撞系统旨在为飞机低空飞行提供安全保障，躲过与地面障碍物相撞的危险。解决近地防撞问题已经成为世界上许多国家关注并力求解决的一大难题，目前国内外都在积极进行有关飞机超低空防撞系统的研制。

[0003] 在抢险、救援等过程中，飞机时常要在极端条件如低能见度、超低空60m-200m下执行任务，其飞行安全极容易受到低空障碍物的威胁。如果飞机上的探测能力仅限于常规的观察如人眼或CCD相机等，则飞机与自然障碍物和人工障碍物发生碰撞的可能性就非常大。因此，抢险、救援等用飞机对近地防撞系统的探测能力提出了更高的要求。

[0004] 另外，目前国内对近地防撞系统的研究仅局限于近地告警系统，忽略了飞行器在危急状态下自动采取自救措施的研究。以森林灭火和水上救援为主要任务的蛟龙600为例而言，对这方面的研究提出了更高的要求。首先，在救火的同时首先必须保证飞行员以及飞机自身的飞行安全，另一方面，我们不能只考虑到潜在的威胁，救援行动必须分秒必争，因此对存在的威胁进行评估并决定是否采取躲避行为是非常必要的。其次，一般用于森林救火的水源来自就近的湖泊或海面，因此灭火飞机必须具备在较短时间内识别水面或陆地的能力，以便采取不同的运行模式。

[0005] 综上所述，研制一套具有探测能力强、能够对探测到的障碍进行尽快识别以及对威胁进行评估的近地防撞装置迫在眉睫。

## 实用新型内容

[0006] 本实用新型所要解决的问题是提供一种能够尽快进行障碍识别以及威胁评估的防撞装置。本实用新型为解决其技术问题所采取的技术方案是提供一种飞行器低空飞行防撞的装置，该装置由多探测器与之相连的计算机系统、人机接口系统、飞行自动控制系统组成：

[0007] 所述的GPS与RS-422相连，用来确定飞行器的三维坐标；所述的高度计与RS-422相连，用来确定飞行器与地面高度；所述的雷达为微波雷达或激光雷达安装在飞行器头部位置与MAX485相连，产生波及波的传输途径，将探测器探测到的信息通过MIL-STD-1553总线送至计算机系统。

[0008] 所述的计算机系统包括依次相匹配的地形匹配计算模块、目标识别模块、态势威胁评估模块、决策模块；地形匹配计算模块分别与GPS和高度计连接，目标识别模块分别与雷达和摄像装置连接，决策模块连接至人机接口和飞行自动控制系统。

[0009] 本实用新型可以运行在水陆及森林灭火的复杂场合，其首先通过多探测器装置对障碍物进行探测，然后通过 D-S 证据理论算法对其障碍物行目标分类，再根据目标分类结果进行威胁评估，并针对威胁程度做出综合的应对决策，最后将结果显示或者通过语音告知飞行员。

[0010] 与现有技术相比，本实用新型一种飞行器低空飞行防撞的装置由于采用了多探测器配置，因此探测能力强，有效的提高了障碍识别以及威胁评估能力。本实用新型在一定程度上保证飞行员人身安全以及减小飞机失事率，其能够运行在抢险、救援等特殊场合，填补了国内拓宽了防撞技术在航空领域的应用，也为我国进一步发展和完善近地告警防撞系统提供了有力的支持。

## 附图说明

[0011] 图 1 为本实用新型一种飞行器低空飞行防撞的装置结构示意图

[0012] 图 2 为本实用新型一种飞行器低空飞行防撞的装置态势威胁评估模块采用的 Bayes 网络模型结构示意图

[0013] 图 3 为飞行自动控制系统的结构示意图

## 具体实施方式

[0014] 以下结合附图，具体说明本实用新型。

[0015] 请参阅图 1 是本实用新型一种飞行器低空飞行防撞的装置结构示意图；

[0016] 由多探测器与之相连的计算机系统、人机接口系统、飞行自动控制系统组成：

[0017] 所述的 GPS 与 RS-422 相连，用来确定飞行器的三维坐标；所述的高度计与 RS-422 相连，用来确定飞行器与地面高度；所述的雷达为微波雷达或激光雷达安装在飞行器头部位置，与 MAX485 相连，产生波及波的传输途径，将探测器探测到的信息通过 MIL-STD-1553 总线送至计算机系统。

[0018] 计算机系统 2 包括依次相匹配的地形库 21、地形匹配计算模块 22、目标识别模块 23、态势威胁评估模块 24 和决策模块 25，地形库 21、地形匹配计算模块 22、目标识别模块 23、态势威胁评估模块 24 和决策模块 25 依次连接；地形匹配计算模块 22 还分别与 GPS11 和高度计 12 连接；目标识别模块 23 分别与雷达 13 和摄像装置 14 连接；决策模块 25 分别连接至人机接口 3 和飞行自动控制系统 4。监控器其分别与上述的决策模块 25 和人机接口 3 连接。

[0019] 人机接口 3 与飞机的显示装置、耳机以及警告灯等连接，将决策模块 25 提供的决策支持输出给飞行员。本实用新型在此部分均采用现有技术，因此，在此不再做详细介绍。以下分别对多探测器 1、计算机系统 2 和飞行自动控制系统 4 进行说明。

[0020] 多探测器 1 作为整套系统的检测装置，主要负责获取被测量的信息，其最终目的是用以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。对整套近地防撞系统而言，探测是实现所有功能的首要环节也是最重要的环节。

[0021] 在探测技术中，常用的主动传感器主要有超声波、红外、微波雷达和激光雷达四种。下表针对这四种传感器做了横向比较：

[0022]

| 传感器<br>特性 | 超声波传感器 | 红外传感器 | 微波雷达 | 激光雷达 |
|---|---|---|---|---|
| 角度分辨率 | 较低 | 较高 | 高 | 高 |
| 距离分辨率 | 较高 | 低 | 高 | 高 |
| 环境依赖度 | 较低 | 高 | 低 | 低 |
| 优点 | 方向性好，反映灵敏，探测速度快，结构简单，体积小，成本低 | 灵敏度高，响应快，结构简单，成本低 | 抗干扰能力强，方向性好 | 波束窄，定向性好，测量精度高，分辨率高，实时性好，响应快，可靠性高 |
| 缺点 | 在空气中传播有较大的衰减，频率高时 | 穿透力差，精度较低，对环境要求非常 | 易受电磁波干扰；另外，利用小型天线难 | 测量性能易受环境因素干扰 |

[0023]

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 更大 | 高，容易受各种热源干扰 | 以进行高精度测量 | |
| 适用范围 | 近距离测量 | 近距离探测 | 远距离测量 | 高精度远距离测量 |

[0024] 表一传感器横向分析比较表

[0025] 本实用新型针对大型灭火／救援水陆飞机运行的特殊工作环境，结合上述对各种传感器的分析比较，通过模拟人脑综合处理复杂问题的功能，充分利用多个传感器资源，通过对各种传感器及其观测信息的合理支配与使用，将各种传感器在空间和时间上的互补与冗余信息依据某种优化准则组合起来，产生对观测环境的一致性解释和描述。

[0026] 本实用新型的多探测器 1 包括 GPS11、高度计 12、雷达 13 和摄像机 14，GPS11 和高度计 12 上都设置有超声波传感器和红外传感器，雷达 13 包括微波雷达和激光雷达。多探测器 1 合理有效地配置了整个多维探测器系统，多个多维探测器布置方案以及相互间的连接关系和提供信息的方式，突破了以往依靠单一传感器提供信息的传统模式，探测能力强。

[0027] 计算机系统 2 根据多探测器 1 提供的信息进行目标识别、态势威胁评估，并由确定的目标威胁程度，为飞行员提供决策支持。

[0028] 目标识别是态势威胁评估的前提，目标识别模块23分别与雷达13、摄像装置14以及地形匹配计算模块22连接，提取雷达回波信号的多普勒频率、极化特征、目标频率响应、谐波目标。地形匹配计算模块22又分别与GPS11、高度计12和地形库21连接，该目标识别模块分别进行基于地形数据库及GPS实时数据，由地形匹配计算模块22得出信息，如建筑、山脉、森林等的目标识别；雷达目标识别以及基于多源图像融合的目标识别。

[0029] 探测器提供的多为多聚焦图像，即当摄像机拍摄与镜头距离不同的多个目标时，无法同时聚焦到这些目标使其清晰，分别聚焦到各个目标多次拍摄而得到多副图像。因此，本实用新型采用边界不变矩识别图像中的潜在目标，首先提取边缘特征，然后用边界矩特征描述各个目标特征。

[0030] 另外，根据环境、障碍物的种类及影响，本实用新型将目标类型分为：飞机、建筑、山脉、电线电缆、飞鸟、树木、火、水、陆共九类。将对象的属性分为：位置，速度，时间，数量和强度共五个属性。

[0031] 目标识别是根据特征提取过程得到的目标物体的特征将目标从背景中分离出来，并确定目标的类型、位置以及其它有用的信息。目标识别通常有神经网络、支持向量机、D-S证据理论等方法，较之于神经网络，支持向量机能够根据有限的样本信息在模型的复杂性和学习能力之间寻求最佳折中，获得较高的泛化能力。D-S证据理论可以有效的处理不确定信息，但在冲突信息下，其归一化过程往往产生有悖常理的无效结果。因此，本实用新型采用支持向量机(SVM，Support Vector Machine)方法进行目标识别及分类。同时，为了提高SVM的运算速度，本实用新型在支持向量、决策函数方面对SVM算法进行改进。首先选择基向量，在高维特征空间内寻找一组基向量，基向量的个数小于支持向量并且所有样本都能够被这组样本子集通过线性混合重构，以便提高运算速度。然后确定决策函数，根据选定的基向量，确定相应的简化决策函数。

[0032] 态势威胁评估为决策支持提供基础，本实用新型的态势威胁评估模块24采用基于贝叶斯网络的态势评估方法，以贝叶斯网络为模型，结合专家知识构建的可计算的态势评估方法，最终将目标威胁程度定义为：高、中、低、无四个等级。如图2所示，其为本实用新型采用的Bayes网络模型结构示意图，首先，由多探测器装置1探测环境信息，得到GPS信息、高度信息、雷达信息以及图像信息后，再由目标识别模块23根据上述信息确定目标类型、目标位置、目标速度、目标时间、目标数量和目标强度。最后，态势威胁评估模块24根据目标的类型和属性确定目标威胁程度。

[0033] 决策模块25分别与态势威胁评估模块24和人机接口3连接，其根据态势威胁评估模块24确定出的目标威胁程度，为飞行员提供决策支持。如图1所示，决策模块25还与飞行自动控制系统4连接，另外，其还连接一监控器，监控器又与人机接口3连接，当威胁程度超过境界线时，一旦飞行员未在指定时间内采取相应动作且威胁仍然存在，此时，决策模块25将障碍物的具体信息输出给飞行自动控制系统4，飞机将自动采取相应的避让措施。

[0034] 以上分别对算机系统2的各个模块进行了说明，需要说明的是，上述的各个模块通常是交互和并行的，不存在截然划分的清晰界限。请参阅图3，为本实用新型一种飞行器低空飞行防撞的装置，其MIL-STD-1553总线与飞行自动控制系统连接，用于飞机的自动操纵和指令驾驶，本实用新型在现有技术的基础上位该系统增加了自动避撞系统41，自动避撞系统41分别与决策模块25和航机控制系统42连接。多探测器装置1探测到的障碍物

信息依次通过目标识别模块23，态势威胁评估模块34和决策模块25，若最终需要进行避撞，但是飞行员在预先设定的时间内并没有执行相关避撞动作并且威胁仍然存在。这种情况下，决策模块25将该障碍物的具体信息（如类别，几何尺寸等）输入到自动避撞系统41，经过自动避撞系统41计算得出相应的防撞信号，并将防撞信号发送至航迹控制系统42，航迹控制系统42通过自动驾驶仪43控制自主舵机44，并最终通过对舵面45的控制操作实现飞机航向的改变以达到避撞效果。

[0035] 本实用新型一种飞行器低空飞行防撞的装置探测能力强、且能够进行障碍识别以及威胁评估，其能运行在水陆及森林灭火的复杂场合。另外，本实用新型还增加了自动避撞系统，当威胁超过警戒线时飞机能够自动采取避撞措施，提高了飞机的生存性，减轻了飞行员的负担。

[0036] 以上公开的仅为本实用新型的几个具体实施例，但本实用新型并非局限于此，任何本领域的技术人员能思之的变化，都应落在本实用新型的保护范围内。

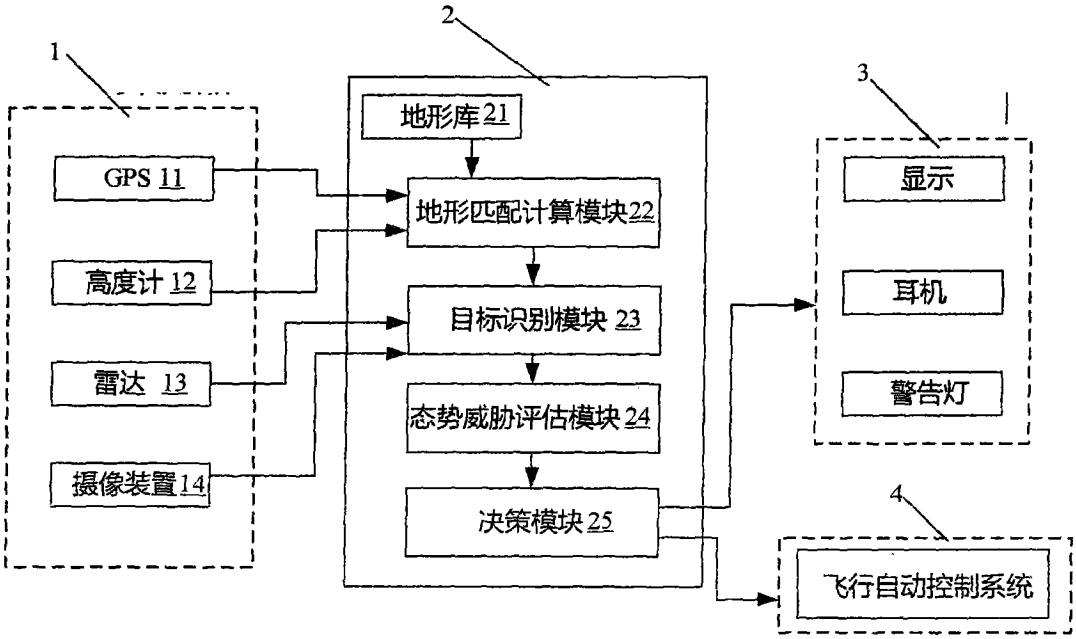

1
2
3
4
GPS 11
高度计 12
雷达 13
摄像装置14
地形库21
地形匹配计算模块22
目标识别模块 23
态势威胁评估模块 24
决策模块 25
显示
耳机
警告灯
飞行自动控制系统

图 1

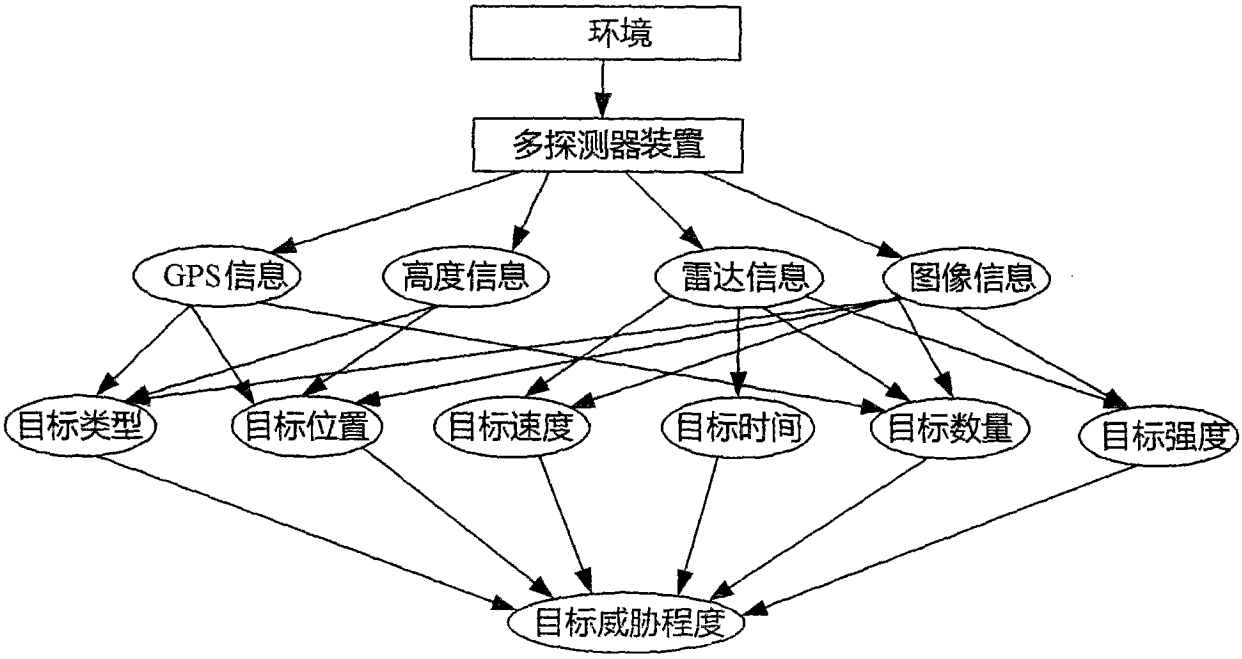

环境
多探测器装置
GPS信息
高度信息
雷达信息
图像信息
目标类型
目标位置
目标速度
目标时间
目标数量
目标强度
目标威胁程度

图 2

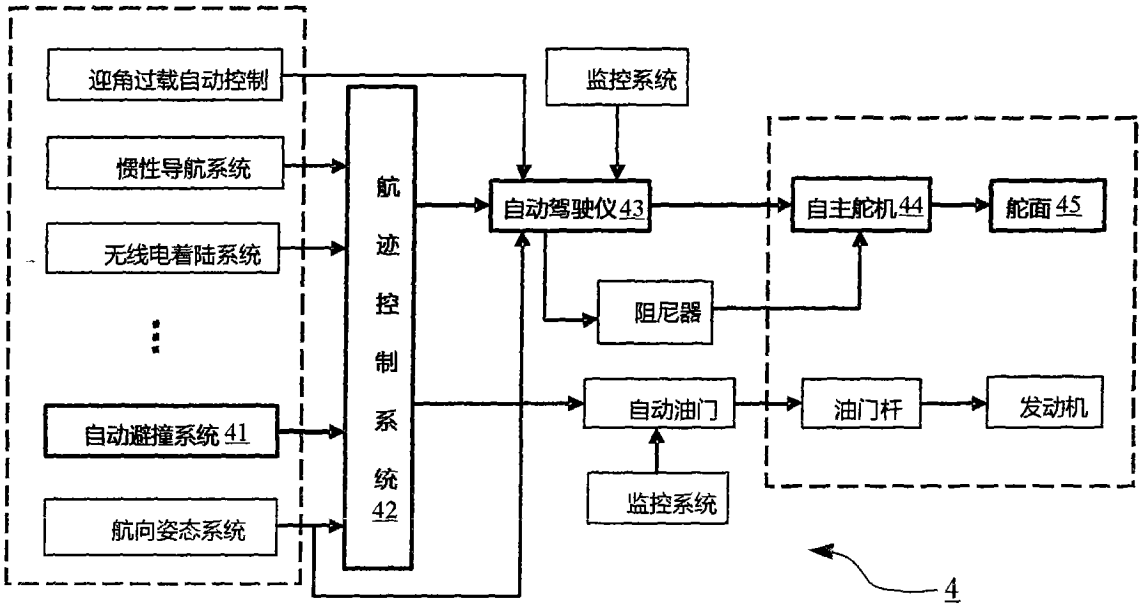

迎角过载自动控制
惯性导航系统
无线电着陆系统
自动避撞系统 41
航向姿态系统
航迹控制系统 42
监控系统
自动驾驶仪 43
阻尼器
自动油门
监控系统
自主舵机 44
舵面 45
油门杆
发动机
4

图 3